MOCK UP UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

WI1102 BERPIKIR KOMPUTASIONAL

BAGIAN A: Pilihan Ganda

Materi: Dampak Komputasi (Computing Impacts) *dari PPT

1. Sebuah sekolah ingin menerapkan metode pembelajaran di mana siswa belajar melalui video game sejarah yang interaktif. Konsep ini dikenal sebagai...

    a. Digital Classroom
    b. Gamification / Edutainment
    c. Remote Learning
    d. Social Engineering

2. Analisislah dampak otomatisasi industri berikut. Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan pergeseran tren tenaga kerja akibat Artificial Intelligence?

    a. Jumlah pekerjaan meningkat karena mesin membutuhkan lebih banyak operator manual.
    b. Pekerjaan rutin dan repetitif berkurang, namun permintaan untuk skill analisis dan kreatif meningkat.
    c. Semua pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot dalam 5 tahun ke depan.
    d. Industri akan kembali ke metode manual karena biaya AI terlalu mahal.

3. Seseorang menggunakan foto dan data pribadi orang lain untuk membuat akun media sosial palsu dan melakukan penipuan. Tindakan kriminal ini dikategorikan sebagai...

    a. Cyberbullying
    b. Identity Theft (Pencurian Identitas)
    c. Digital Divide
    d. Plagiarisme

4. Menurut UU ITE dan etika siber, apa langkah pertama yang harus dilakukan jika Anda menemukan berita yang provokatif dan belum jelas kebenarannya di grup WhatsApp keluarga?

    a. Langsung meneruskannya (forward) ke grup lain agar orang waspada.
    b. Membiarkannya saja agar tidak terjadi konflik.
    c. Melakukan verifikasi kebenaran (fact-checking) sebelum memutuskan untuk membagikan atau meluruskannya.
    d. Menyimpannya sebagai arsip pribadi.

5. Dalam konteks Generative AI (seperti ChatGPT atau Midjourney), isu etika apa yang paling sering diperdebatkan terkait hak cipta?

    a. AI tidak bisa bekerja tanpa listrik.
    b. AI menggunakan data karya seniman/penulis asli sebagai data latih tanpa izin atau kompensasi.
    c. Hasil karya AI selalu lebih jelek daripada manusia.
    d. AI akan mengambil alih dunia militer.

6. Apa fungsi utama dari Netiquette dalam komunikasi digital?

    a. Sebagai hukum formal yang mengikat secara pidana.
    b. Sebagai panduan tata krama tidak tertulis untuk menjaga kenyamanan dan kesopanan di ruang digital.
    c. Untuk meningkatkan kecepatan koneksi internet.
    d. Untuk membatasi kebebasan berpendapat secara total.

7. Teknologi Smart Grid dalam sistem tenaga listrik merupakan contoh penerapan komputasi untuk...

    a. Mengganti semua kabel listrik dengan nirkabel.
    b. Mengelola distribusi daya secara efisien dan otomatis berdasarkan data real-time.
    c. Menurunkan tegangan listrik secara permanen.
    d. Menghapus kebutuhan akan pembangkit listrik.

8. Manakah yang bukan merupakan karakteristik dari Computational Thinking?

    a. Mampu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil.
    b. Mampu berpikir seperti komputer (biner 0 dan 1) secara harfiah.
    c. Mampu mengenali pola dari masalah yang pernah diselesaikan sebelumnya.
    d. Mampu mengabstraksi detail yang tidak perlu.

9. Dalam pendekatan AI, mesin yang dirancang untuk bertindak sebaik mungkin untuk mencapai tujuan tertentu (optimalisasi hasil) dikategorikan sebagai...

    a. Thinking Humanly
    b. Acting Humanly
    c. Thinking Rationally
    d. Acting Rationally

10. Salah satu dampak negatif dari algoritma media sosial yang terlalu personal (personalized feed) adalah terciptanya Echo Chamber. Apa maksudnya?

    a. Pengguna hanya terpapar pada informasi yang membenarkan opini mereka sendiri, sehingga menutup pandangan terhadap perspektif lain.
    b. Pengguna mendengar suara gema saat memutar video.
    c. Pengguna mendapatkan terlalu banyak iklan.
    d. Pengguna kehilangan data pribadi mereka.

11. Praktik Grooming di internet biasanya menargetkan korban yang...

    a. Memiliki keamanan siber yang kuat.
    b. Berusia muda atau dalam kondisi rentan secara emosional.
    c. Tidak memiliki akun media sosial.
    d. Menggunakan perangkat lunak bajakan.

12. Dalam bidang Geofisika, komputasi digunakan untuk memproses data Remote Sensing. Apa tujuannya?

    a. Membuat peta manual dengan tangan.
    b. Memantau perubahan lingkungan, cuaca, dan potensi bencana dari jarak jauh menggunakan data satelit/sensor.
    c. Mengontrol pergerakan lempeng bumi.
    d. Mengirim astronaut ke bulan.

13. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 di Indonesia secara spesifik mengatur tentang...

    a. Hak Cipta Digital.
    b. Transaksi E-Commerce.
    c. Pelindungan Data Pribadi (PDP).
    d. Kejahatan Perbankan.

14. Apa yang dimaksud dengan Algorithmic Bias (Bias Algoritma)?

    a. Algoritma yang berjalan sangat lambat.
    b. Kesalahan sistematis dalam sistem komputer yang menciptakan hasil yang tidak adil bagi kelompok orang tertentu (misal: ras atau gender).
    c. Algoritma yang hanya bisa memproses angka genap.
    d. Bias tegangan pada rangkaian listrik komputer.

15. Manakah contoh penerapan Internet of Things (IoT) di rumah tangga?

    a. Menggunakan Excel untuk mencatat keuangan.
    b. Kulkas pintar yang bisa mendeteksi stok makanan habis dan mengirim notifikasi ke HP pemiliknya.
    c. Bermain game offline di PC.
    d. Menonton TV melalui antena analog.

BAGIAN B: Esai

Materi: Berpikir Komputasional dan Pemrograman Python

1. (Analisis Studi Kasus CT) Bayangkan Anda diminta merancang sistem ”Lampu Lalu Lintas Cerdas” di sebuah persimpangan empat arah yang sering macet. Lampu tidak lagi sekadar menggunakan timer tetap (merah 60 detik, hijau 30 detik), tetapi harus adaptif.

   - Gunakan Dekomposisi untuk memecah masalah ini menjadi 3 sub-komponen utama.
   - Gunakan Abstraksi untuk menentukan data apa saja yang penting diambil oleh sensor (misal: kamera/sensor berat) dan data apa yang harus diabaikan agar sistem efisien.

2. (Desain Algoritma & Flowchart) Buatlah Flowchart untuk sistem ATM Sederhana dengan logika sebagai berikut:

   (a) Pengguna memasukkan PIN. Jika salah, beri kesempatan ulang maksimal 3 kali total. Jika 3 kali salah, kartu diblokir dan selesai.

   (b) Jika PIN benar, tampilkan menu: (1) Cek Saldo, (2) Tarik Tunai, (3) Keluar.

   (c) Pada menu Tarik Tunai: Cek apakah saldo mencukupi? Jika ya, kurangi saldo dan keluarkan uang. Jika tidak, tampilkan ”Saldo Tidak Cukup”.

   Gambarkan alur percabangan (decision) dan pengulangan (looping) dengan jelas.

3. (Analisis Kode & Debugging) Perhatikan potongan kode Python berikut yang bertujuan menghitung rata-rata dari sekumpulan nilai yang diinput pengguna. Kode ini memiliki dua kesalahan logika/runtime (bukan sekadar *syntax error*). Temukan kesalahannya, jelaskan penyebabnya, dan tuliskan perbaikannya!

```
jumlah_data = input("Masukkan jumlah data: ")
total = 0

for i in range(jumlah_data):
    nilai = input("Masukkan nilai ke-" + str(i+1) + ": ")
    total = total + nilai

rata_rata = total / jumlah_data
print("Rata-rata adalah: " + rata_rata)
```

4. (Coding: Logika Kondisional Bertingkat) Buatlah program Python untuk menghitung Biaya Parkir Progresif di sebuah mall dengan aturan:

   - Biaya 1 jam pertama: Rp 5.000.
   - Biaya jam berikutnya (jam ke-2 s.d jam ke-5): Rp 3.000 per jam.
   - Biaya jam ke-6 dan seterusnya: Rp 2.000 per jam.
   - Jika total parkir lebih dari 12 jam, dikenakan denda tambahan Rp 50.000.
   - Maksimal biaya parkir per hari (sebelum denda) adalah Rp 100.000.

   Input: Durasi parkir (integer jam). Output: Total biaya.

5. (Coding: Nested Loop & Pattern) Buatlah program Python yang menerima input bilangan ganjil N (misal $N = 5$). Program harus mencetak pola Jam Pasir (Hourglass) menggunakan karakter bintang '*'.

   Contoh jika Input $N = 5$:

```
*****
 ***
  *
 ***
*****
```

   Gunakan nested loop (for di dalam for).

6. (Coding: Array & Logika Pencarian) Anda memiliki sebuah array yang berisi daftar harga barang di keranjang belanja:
   `harga = [15000, 50000, 2500, 50000, 30000, 15000, 10000]`
   Buatlah sebuah fungsi bernama `AnalisisBelanja(arr)` yang mengembalikan dua informasi:

   (a) Harga barang termahal (jika ada kembar, ambil salah satu).

   (b) Barang termahal kedua (Second Largest). Hati-hati jika angka termahal muncul dua kali, barang termahal kedua haruslah angka yang lebih kecil dari barang termahal utama.

   *Dilarang menggunakan fungsi built-in seperti *sort()*, *max()*, atau *set()*. Gunakan algoritma iterasi manual.*